

宿題 (12 月 10 日)

- 特になし

今日のメニュー

取り扱った範囲：ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理の一個前の例が未消化.

- 例を 1 つ
- Bolzano Weierstrass の定理
- 例を 2 つ. 不動点

コメント

0.1 「1 つ目の例」

笠井先生

$\alpha = 0, 2/3$ が不動点なわけだが, それぞれ少し毛色が違う. それぞれ, **少しだけ離れた点から出発**することを考えよう. 前者では 0 に収束しない. 後者は $2/3$ に収束する. これはカオスや線形化などと繋がってくる. ようは, **見せる挙動が異なる**ということである.

中川先生

$a_{n+1} = -\frac{3}{2}a_n^2 + \frac{3}{4}a_n$, $0 < a_1 < 2$ で定義される数列 $\{a_n\}$ の収束について議論する場面で, $y = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x$ と $y = x$ のグラフを $\mathbb{R}^2$ 平面上に図示した. $y = x$ の図示の意味は何かというと, $x = a_n$ として $y = a_{n+1}$ を得るわけだが, この y を x 側に写す, という側面がある. 他は, 交点が収束先ということ (ただし, 初期値は $0 < a_1 < 2$).

0.2 「Bolzano Weierstrass の定理」 (笠井先生)

$a_n = (-1)^n$ とすると, 部分列は確かに収束するが, あまり定理 (BW) の恩恵はないように思う. でも, しっかり定理がなりたつことが確かめられる (関くんがセミナー中に見せてくれた).

0.3 「ちょっと細かいこと」 (笠井先生)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ から $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \alpha$ もいえるが, これを**高校生に説明するには** (ようは直感的に) どう対処すれば良いだろうか. 一つの方法は, εN を学んだから, それで説明することである. 各自考えてみよう.